

Компьютерное моделирование

02.03.03 Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем
7 семестр (экзамен)

Лекция 3 «Потоки событий»

Потоки событий. Ординарный поток

- Пример: В любой момент времени может прийти на сервер одно или более заданий. Если с каждым событием связана одно задание, то поток называется **ординарным**.
- Определим $P_k(t, \Delta t)$ как вероятность того, что в течение интервала времени Δt , начиная с момента t , придет k заданий. Сумма вероятностей равна единице:

$$P_0(t, \Delta t) + P_1(t, \Delta t) + P_{>1}(t, \Delta t) = 1.$$

Для ординарного потока

$$P_{>1}(t, \Delta t) = o(\Delta t) \Leftrightarrow \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P_{>1}}{\Delta t} = 0,$$

т.е. $P_0(t, \Delta t) + P_1(t, \Delta t) \approx 1$.

Для ординарного потока среднее количество заданий, поступивших за интервал Δt , равно $0 \cdot P_0(t, \Delta t) + 1 \cdot P_1(t, \Delta t) = P_1(t, \Delta t)$, или в единицу времени

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P_1(t, \Delta t)}{\Delta t} = \lambda(t)$$

- Предел $\lambda(t)$ если он существует, называется интенсивностью потока событий.
- Для ординарных потоков имеет место соотношение

$$\lambda(t) = 1 / \mathbf{M}\tau_i .$$

Пуассоновский поток

- Один из наиболее часто используемых потоков — пуассоновский. Он обладает двумя свойствами — ординарностью и отсутствием последействия.
- Отсутствие последействия означает следующее. Возьмем на оси времени два непересекающихся интервала T_1 и T_2 . Через N_1 обозначим случайную величину — число событий на интервале T_1 .
- Если случайные величины N_1 и N_2 независимы, т.е. $P\{N_2 = n_2 \mid N_1 = n_1\} = P\{N_2 = n_2\}$, ($n_1 = 0, 1, 2, \dots$; $n_2 = 0, 1, 2, \dots$), то это — поток без последействия.

Данное свойство однозначно определяет функцию распределения вероятностей количества событий на интервале длины T

$$P\{N(t, T) = n\} = \frac{(a(t, T))^n}{n!} e^{-a(t, T)},$$

или функцию распределения интервалов времени τ между событиями

$$P\{\tau \leq x\} = 1 - e^{-\lambda(t)x}.$$

Здесь $a(t, T)$ – среднее число событий на интервале длины T , начавшемся в момент t ,

$$a(t, T) = \int_t^{t+T} \lambda(t) dt.$$

Еще раз вспомним теорию вероятностей

Характеристическая функция непрерывной с.в.

Распределению вероятностей $A(x) = P\{\xi \leq x\}$ может быть поставлена в соответствие комплекснозначная функция

$$g(s) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{isx} dA(x).$$



Эта функция называется **характеристической**.

Пусть ξ_k — независимые с.в. с функциями распределения вероятностей $A_k(x)$ и характеристическими функциями $g_k(s)$. Тогда сумме с.в. $\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n$ соответствует произведение характеристических функций **$g_1(s) \times g_2(s) \times \dots \times g_n(s)$** .

Еще раз вспомним теорию вероятностей

Характеристическая функция целочисленной неотрицательной дискретной с.в.

Распределению вероятностей $D(n) = P\{k = n\}$ целочисленной дискретной с.в. k может быть поставлена в соответствие комплекснозначная функция

$$g(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{isn} D(n).$$

Эта функция называется **характеристической**.

Пусть ξ_k – независимые с.в. с функциями распределения вероятностей $D_k(n)$ и характеристическими функциями $g_k(s)$. Тогда сумме с.в. $\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n$ соответствует произведение характеристических функций **$g_1(s) \times g_2(s) \times \dots \times g_n(s)$** .



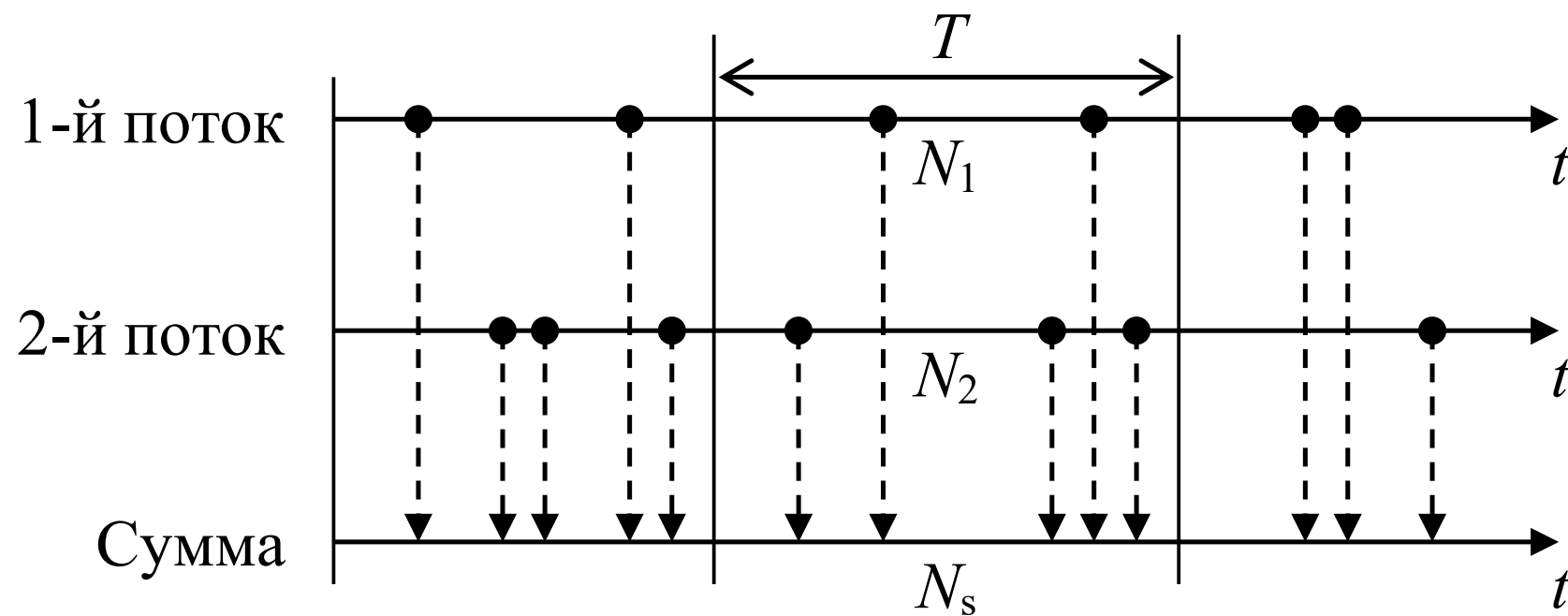
Операции над потоками

Рассмотрим две операции над потоками: суперпозицию и разрежение.

Эти операции связаны с предельными законами, объясняющими причину популярности пуассоновского потока.

1. Суперпозиция. Суперпозицией называется сложение двух или более потоков.

Суперпозиция потоков



- Интенсивность суммарного потока равна сумме интенсивностей слагаемых, $\lambda_c(t) = \lambda_1(t) + \lambda_2(t)$. Функция распределения $P\{N_c = n\}$ определяется функциями $P\{N_j = n\}$.
- Найдем вид потока, образующегося в результате сложения стационарных пуассоновских, $P\{N_j = n\} = \frac{(\lambda_i T)^n}{n!} e^{-\lambda_i T}$

Характеристическая функция случайной величины N_j имеет вид ($i = \sqrt{-1}$):

$$g_j(s) = M e^{isN_j} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda_j T)^n}{n!} e^{-\lambda_j T} e^{isn} = e^{\lambda_j T (1 - e^{is})}.$$

В суммарном потоке $N_{\text{sum}} = \sum N_j$.

Следовательно, характеристическая функция N_{sum} (при независимых потоках – слагаемых) равна произведению характеристических функций $g_j(s)$,

$$g_{\text{sum}}(s) = \prod g_j(s) = \prod e^{\lambda_j T (1 - e^{is})} = e^{(\sum \lambda_j) T (1 - e^{is})},$$

которая имеет **такой же вид**, как и у исходных потоков.

- Таким образом, при сложении пуассоновских потоков вновь образуется пуассоновский поток, т. е. пуассоновский поток обладает устойчивостью по отношению к операции суперпозиции. Другие потоки устойчивостью не обладают.
- Так, существует результат, который можно сформулировать так:

при сложении потоков, не являющихся пуассоновскими,
поток-суперпозиция близок к пуассоновскому.
- На слагаемые потоки накладывается ряд довольно слабых условий, выполняющихся на практике. Этот результат объясняет, почему так часто встречаются в реальных системах пуассоновские потоки как суммы потоков от многих источников.

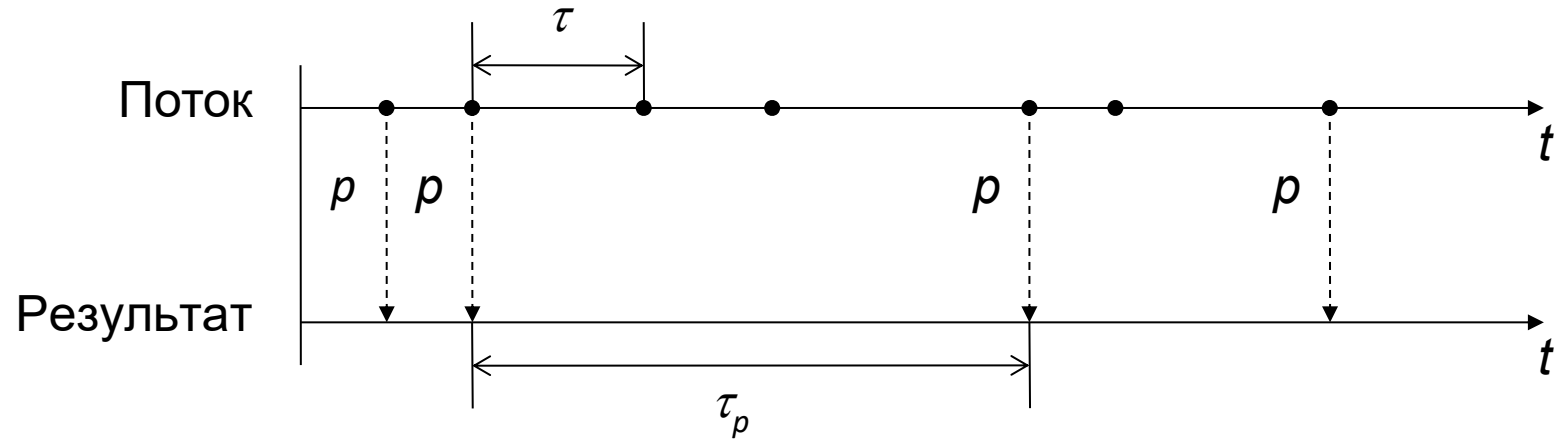
Разреженный поток

2. Разрежение. Из исходного потока случайным образом выбрасываем некоторые события. Точнее, каждое событие исходного потока с вероятностью p попадает в результирующий поток и с вероятностью $1 - p$ не попадает в поток.

Зная функцию распределения вероятностей $P\{\tau \leq t\}$ интервалов между событиями в исходном потоке, можно получить функцию $P\{\tau_p \leq t\}$ интервалов разреженного с вероятностью p потока. Значение τ_p складывается из случайного числа N интервалов τ :

$$\tau_p = \sum_{j=1}^N \tau_j .$$

Разрежение потока

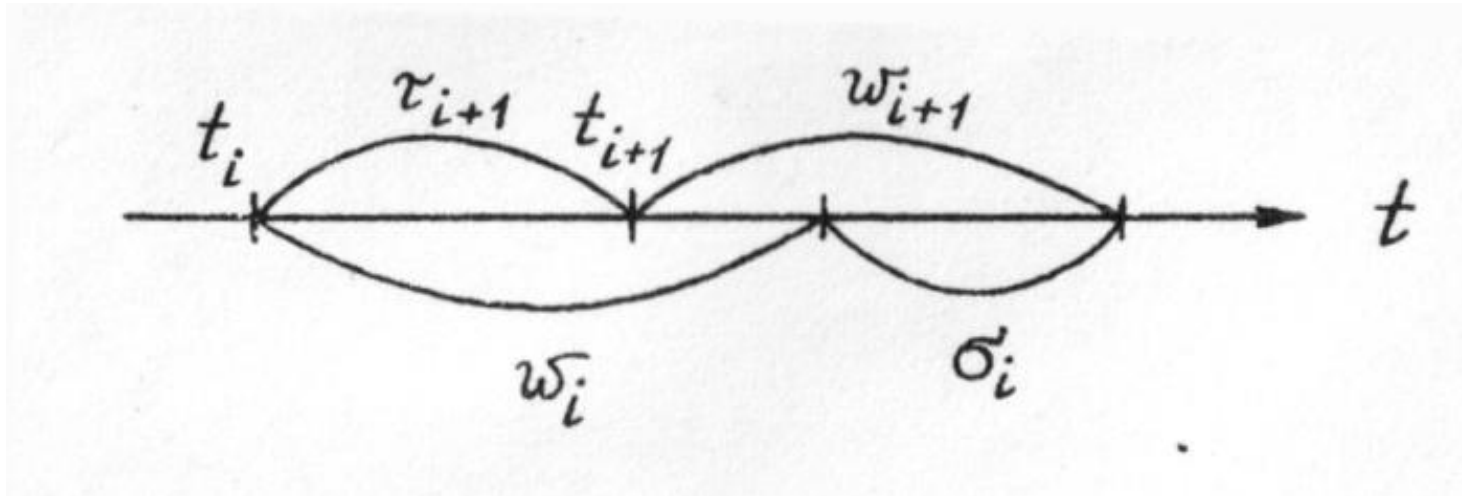


Оценка характеристик модели

- Прежде всего, нас интересует время ожидания ω_i задания в очереди – случайная величина с искомым распределением вероятностей $P\{\omega_i \leq x\} = W_i(x)$.
- Попытаемся определить $W_i(x)$. Рассмотрим два следующие друг за другом задания с номерами i и $(i+1)$.

Оценка времени ожидания в системе с очередью FIFO

- Связь между случайными величинами:



Из рисунка видно, что справедливы соотношения:

$$\omega_1=0.$$

$$\omega_{i+1} + \tau_{i+1} = \omega_i + \sigma_i, \text{ если } \omega_i + \sigma_i > \tau_{i+1},$$

$$\omega_{i+1} = 0, \quad \text{если } \omega_i + \sigma_i \leq \tau_{i+1},$$

или

$$\omega_{i+1} = \omega_i + u_i, \text{ если } \omega_i + u_i > 0,$$

$$\omega_{i+1} = 0, \quad \text{если } \omega_i + u_i \leq 0,$$

$$\text{где } u_i = \sigma_i - \tau_{i+1}$$

Пусть $C(x)$ – функция распределения вероятностей
для случайной величины u_i

Аналитическое исследование системы

- Для простоты будем считать, что функция распределения случайной величины τ_i не зависит от ее номера, т.е. положим $A_i(x) = A(x)$.
- Аналогичное предположение сделаем для случайных величин σ_i , т.е. $B_i(x) = B(x)$.

Распределение вероятностей $P\{u_i \leq x\} = C(x)$ находим через распределения $A(x)$ и $B(x)$ по формуле

$$C(x) = \int_{-\infty}^x A(x+t) dB(t) \quad ,$$

если σ_i и τ_{i+1} независимы.

- Пусть $W(x)$ – стационарное распределение времени обслуживания: $W(x) = \lim_{i \rightarrow \infty} W_i(x)$.
- Оно существует, если загрузка $\rho = M\sigma/M\tau < 1$.
- Здесь $M\tau$ и $M\sigma$ – математические ожидания случайных величин τ и σ .

- Положим, что все τ_i и σ_i взаимно независимы и одинаково распределены. При этих условиях можно записать соотношение для $W(x)$, полученное Линдли :

$$W(x) = \begin{cases} \int_{-\infty}^x W(x-t) dC(t), & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

- Это интегральное уравнение типа Винера – Хопфа на полуоси. Точное его решение для произвольных распределений $A(x)$ и $B(x)$ не получено. Возможно приближенное решение. Решения в элементарных функциях известны лишь для частных случаев.

Частный случай

- Пусть $B(x)$ произвольное, $A(x) = 1 - e^{-\lambda x}$.
Тогда

$$W(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} e^{sx} \frac{\Omega(s)}{s} ds,$$

- Это преобразования Лапласа-Стилтьеса функций распределения вероятностей:

$$\Omega(s) = \frac{1-\rho}{1-\lambda \frac{1-\Theta(s)}{s}}$$

$$\Theta(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} dB(t)$$

$$\Omega(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} dW(t)$$

Еще более частный случай, M/M/1

- Пусть $A(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, $B(x) = 1 - e^{-\mu x}$,
где λ, μ – константы (так называемая пуассоновская СМО M/M/1), $\lambda = 1/M\tau$, $\mu = 1/M\sigma$.
Загрузка $\rho = \lambda/\mu$; Система устойчива при $\rho < 1$.
- При этих условиях формула для функции распределения вероятностей времени ожидания:
$$W(x) = 1 - \rho e^{-(\mu - \lambda)x}.$$
- Вероятность обслуживания без ожидания $1 - \rho$
- Среднее время ожидания $M\omega = M\sigma\rho/(1 - \rho)$

M/D/1

Следующие выражения представляют классические показатели сервером, такие как $M / D / 1$, с:

- скорость прибытия $= \lambda$,
- скорость обслуживания $= \mu$, и
- использование $= \rho = \frac{\lambda}{\mu}$

Среднее количество объектов в системе, L , задается:

$$L = \rho + \frac{1}{2} \left(\frac{\rho^2}{1 - \rho} \right) ;$$

M/D/1

Среднее количество объектов в очереди (line), L_Q задается формулой:

$$L_Q = \frac{1}{2} \left(\frac{\rho^2}{1 - \rho} \right);$$

Среднее время ожидания в системе, ω задается:

$$\omega = \frac{1}{\mu} + \frac{\rho}{2\mu(1 - \rho)};$$

Среднее время ожидания в очереди (line), ω_Q определяется как:

$$\omega_Q = \frac{\rho}{2\mu(1 - \rho)}$$

Обозначения Кендалла

- $GI/G/1$ – одноканальная СМО с произвольными распределениями вероятностей $A(x)$ и $B(x)$
- $GI/G/k$ – k -канальная СМО с общей очередью